

日本語ドキュメントのテンプレート

著者名

2026 年 09 月 20 日

はじめに

このテンプレートは、Typst で日本語の文書を書くための最小構成です。本文は明朝体、見出しはゴシック体を使い、段落の先頭は全角一文字ぶん字下げされます。

体裁の設定は `lib.typ` に集約し、章は `chapters/` 以下のファイルへ分けています。以降の各章は、数式・コード・引用・脚注といった要素ごとに、素の Typst では何が起こるか、テンプレートで何を補ったかを示します。

目次

1	段落と章	4
1.1	段落と禁則処理	4
1.2	章の分割	4
2	書式の例	5
3	数式	6
3.1	文中の数式	6
3.2	独立した数式	6
3.3	複数行の数式	6
3.4	数式中の日本語	6
3.5	行列と場合分け	6
3.6	記号と総和	6
4	コード	7
4.1	文中のコード	7
4.2	コードブロック	7
4.3	別の言語	7
4.4	和文の桁揃え	7
4.5	長い行	7
4.6	ファイル名を添える	7
5	引用	8
5.1	文中の引用	8
5.2	ブロック引用	8
5.3	出典を添える	8
5.4	複数段落の引用	8
5.5	引用の中のコード	8
6	参考文献の引用	9
6.1	文献を引く	9
6.2	複数の文献をまとめて引く	9
6.3	文中で著者に触れる	9
6.4	補足つきの引用	9
6.5	本文で言及するだけの文献	9
7	脚注	10
7.1	文中の脚注	10
7.2	複数の脚注	10
7.3	長い脚注	10
7.4	脚注の中のコードとリンク	10
7.5	同じ脚注を二度参照する	10
7.6	表の中の脚注	10

8	図	11
8.1	画像を貼る	11
8.2	図を参照する	11
8.3	大きさを変える	11
8.4	図を横に並べる	11
8.5	図形を直接描く	11
9	定理と証明	12
9.1	定義と公理	12
9.2	定理と証明	12
9.3	命題・補題・系	12
9.4	例と注意	12
10	シーケンス図	12
10.1	基本の形	13
10.2	書き方	13
11	フローチャート	14
11.1	書き方	14
12	汎用の作図	15
12.1	可換図式	15
12.2	形・色・辺の制御	15
13	ER 図	15
	参考文献	16

1 段落と章

1.1 段落と禁則処理

句読点や括弧の禁則処理は Typst が自動で行います。「こうした鉤括弧」や（丸括弧）も、行頭・行末に来ないように調整されます。

1.2 章の分割

章ごとに `chapters/` 以下のファイルへ分け、`main.typ` から `#include` で読み込んでいます。`#include` は書式設定を持ち込まないので、体裁は `lib.typ` の設定がそのまま効きます。

2 書式の例

太字とインラインコードが使えます。和文に斜体はないため、強調は太字に一本化します。

本文が明朝のなかで**重要な語**をゴシックにすると、和文でも強調が見て取れます。欧文が混ざる場合も **bold text** として太さが保たれます。

1. 番号付きリスト
 2. 二つ目の項目
- 箇条書き
 - 二つ目の項目

項目	説明
用紙	A4
本文	10.5pt

3 数式

3.1 文中の数式

質量 m の物体が速度 v で運動するとき、運動エネルギーは $\frac{1}{2}mv^2$ で与えられます。文中の数式は前後の日本語と自然に並ぶ必要があります。

3.2 独立した数式

オイラーの等式は次のように書けます。

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad (1)$$

式 (1) は数学で最も美しい等式と呼ばれます。

3.3 複数行の数式

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &= a^2 + b^2 + 2ab \end{aligned} \quad (2)$$

3.4 数式中の日本語

$$\text{速度} = \frac{\text{距離}}{\text{時間}} \quad (3)$$

3.5 行列と場合分け

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 0) \\ -x^2 & (x < 0) \end{cases} \quad (4)$$

3.6 記号と総和

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (5)$$

4 コード

4.1 文中のコード

変数 `x` に値を代入し、`println!` マクロで出力します。コマンドは `cargo build --release` のように書きます。

4.2 コードブロック

```
rust

fn main() {
    // 日本語のコメントを含む行
    let message = "こんにちは、世界";
    println!("{}", message);
}
```

4.3 別の言語

```
python

def greet(name: str) -> str:
    """挨拶を返す"""
    return f"こんにちは、{name}さん"
```

```
sh

$ typst compile main.typ
$ typst watch main.typ
```

4.4 和文の桁揃え

```
# あいうえお
# abcdefghij
```

4.5 長い行

```
rust

let very_long_variable_name = some_function_with_a_long_name(first_argument,
second_argument, third_argument);
```

4.6 ファイル名を添える

どのファイルの話かを示したいときは `code` で包みます。見出し帯が言語名からファイル名に変わります。

```
src/main.rs

fn main() {
    println!("hello");
}
```


5 引用

5.1 文中の引用

彼はこれを「文書は読まれるために書かれる」と表現しました。短い引用は本文の流れに埋め込みます。

5.2 ブロック引用

組版の目的は、読者が内容に集中できるようにすることである。技巧が読者の目に留まるようでは、その組版は失敗している。

引用のあとは本文に戻ります。

5.3 出典を添える

タイポグラフィは読むためにある。

——ロバート・ブリンハースト『The Elements of Typographic Style』

5.4 複数段落の引用

第一段落にあたる文章です。引用の中でも段落の区切りは保たれます。

第二段落にあたる文章です。字下げや行送りが本文と揃っているかを確認します。

5.5 引用の中のコード

設定は次の一行で足ります。

```
sh
typst compile main.typ
```

6 参考文献の引用

6.1 文献を引く

組版の古典として [1] があります。日本語の組版規則は [2] にまとめられています。

6.2 複数の文献をまとめて引く

詳しくは [2], [3] を参照してください。

6.3 文中で著者に触れる

小林 敏 [3] は和文組版の実務を扱っています。

6.4 補足つきの引用

行組版の扱いについては [2, 3.1 節] に詳しい説明があります。

6.5 本文で言及するだけの文献

[4] にはすべての関数の仕様が載っています。

7 脚注

7.1 文中の脚注

本文の途中に注を付けます¹。句点の前に置くか後に置くかは、文書全体で揃えます。

7.2 複数の脚注

一つ目の注²と二つ目の注³を並べます。

7.3 長い脚注

長い注も書けます⁴。

7.4 脚注の中のコードとリンク

設定については注を参照してください⁵。

7.5 同じ脚注を二度参照する

最初の言及⁶と、後からの再言及⁶です。

`@fn-once` と書くと直後の日本語までラベル名に含まれてしまうため、和文が続く場合は `#ref(<fn-once>)` の形を使います。

7.6 表の中の脚注

項目	値
本文サイズ ⁷	10.5pt
用紙	A4

¹ これが脚注の本文です。

² 短い注。

³ もう一つの短い注。

⁴ 脚注の中に複数の文を入れた場合の折り返しを確認します。行送りや字下げが本文と揃っているか、幅いっぱいまで使われているかを見ます。

⁵ `typst compile main.typ` を実行します。詳細は [公式ドキュメント](#) にあります。

⁶ 一度だけ書いた注。

⁷ 標準的な和文の本文サイズ。

8 図

8.1 画像を貼る



図 1: 原稿から PDF までの流れ

画像のパスは、この章ファイルから見た相対位置で解決されます。

8.2 図を参照する

図 1 に示したとおり、三つの工程に分かれます。

8.3 大きさを変える



図 2: 幅を 40% にした場合

8.4 図を横に並べる



図 3: 二つの図を並べる

8.5 図形を直接描く

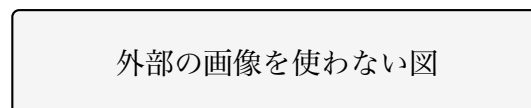


図 4: Typst の描画機能で作った図

9 定理と証明

9.1 定義と公理

定義 9.1 集合 A の元がすべて集合 B の元であるとき、 A は B の部分集合であるといい、 $A \subseteq B$ と書く。

公理 9.2 任意の集合 A について $A \subseteq A$ が成り立つ。

9.2 定理と証明

定理 9.3 (ピタゴラスの定理) 直角三角形の直角をはさむ二辺の長さを a, b 、斜辺の長さを c とすると、

$$a^2 + b^2 = c^2$$

が成り立つ。

証明. 一辺の長さが $a + b$ の正方形を考える。その内部に四つの直角三角形を並べると、残る領域は一辺 c の正方形になる。面積を二通りに数えて $(a + b)^2 = 4 \cdot \frac{1}{2}ab + c^2$ を得る。展開して整理すれば主張を得る。 $\square$

9.3 命題・補題・系

補題 9.4 n が偶数ならば n^2 も偶数である。

命題 9.5 連続する二つの整数の積は偶数である。

系 9.6 定理 9.3 より、直角二等辺三角形の斜辺は一辺の $\sqrt{2}$ 倍である。

9.4 例と注意

例 9.7 $A = \{1, 2\}$ 、 $B = \{1, 2, 3\}$ のとき 定義 9.1 より $A \subseteq B$ である。

注意 9.8 補題 9.4 の逆は成り立つが、証明には別の議論が必要である。

10 シーケンス図

外部パッケージの `chronos` を使うと、シーケンス図を Typst のソースから直接描けます。画像ファイルを別に持たずに済むので、図の変更が本文と同じ差分として残ります。

10.1 基本の形

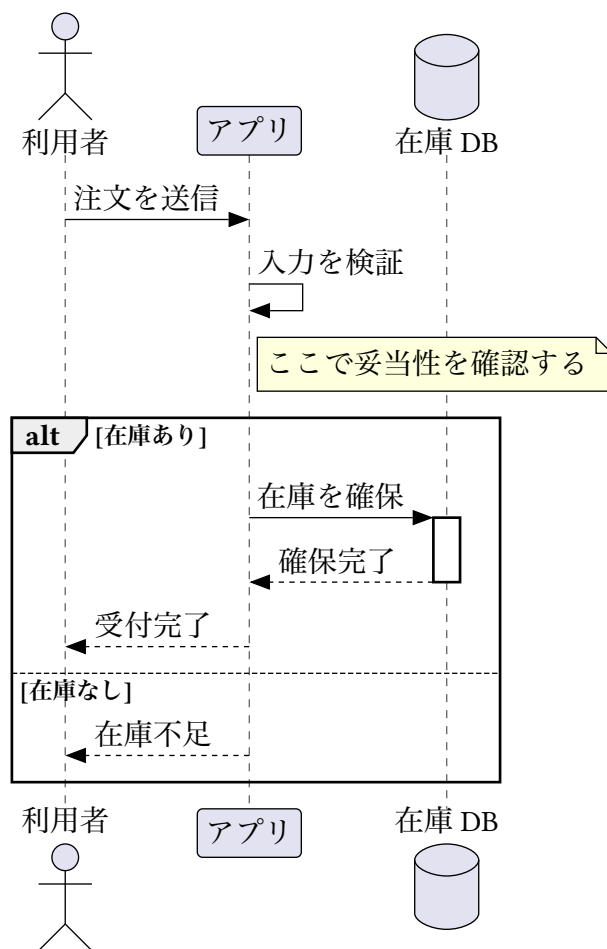


図 5: 注文処理の流れ

図 5 では、利用者・アプリ・在庫 DB の三者がやり取りしています。登場人物の形（棒人間・矩形・円筒）、自己メッセージ、ノート、条件分岐がいずれも記法だけで表現されています。

10.2 書き方

参加者を `_par` で宣言し、メッセージを `_seq` で並べます。shape に `"actor"` や `"database"` を渡すと見た目が変わります。

```
chapters/10-diagram.typ

#chronos.diagram({
  import chronos: *
  _par("u", display-name: "利用者", shape: "actor")
  _par("a", display-name: "アプリ")
  _seq("u", "a", comment: "注文を送信")
  _seq("a", "u", comment: "受付完了", dashed: true)
})
```

`_alt` で条件分岐、`_loop` で繰り返しを囲めます。活性区間は `enable-dst` と `disable-src` で開閉します。

11 フローチャート

`autograph` は Graphviz のレイアウトエンジンでノードの位置と辺の経路を決め、描画は `fletcher` に任せます。座標を指定する必要がありません。

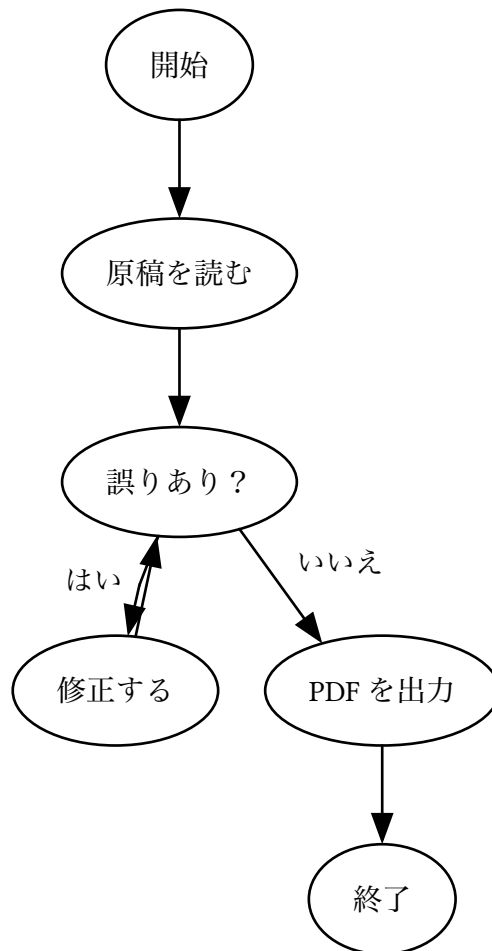


図 6: 原稿から PDF までの手順

図 6 の配置はすべて自動です。「修正する」から「誤りあり?」へ戻る辺も、重ならないように回り込んでいます。

11.1 書き方

ノードをラベルで宣言し、辺でつなぐだけです。

chapters/11-flowchart.typ

```
#diagram(  
  node(<start>, [開始]),  
  node(<check>, [誤りあり?]),  
  edge(<start>, <check>),  
  edge(<check>, <fix>, label: [[はい]]),  
)
```

ノードが増えても座標を考え直す必要がないので、下書きの段階で構造だけ書けます。

12 汎用の作図

`fletcher` は配置を自分で決めるかわりに、形・色・辺の曲げ方まで細かく指定できます。自動レイアウトはありませんが、図の見た目を意図どおりに作り込めます。以下は公式ギャラリーの例です。

12.1 可換図式

数式モードでそのまま図を書けます。

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & \text{im}(f) \\ \pi \downarrow & \nearrow \tilde{f} & \\ G/\ker(f) & & \end{array}$$

図 7: 群準同型定理

12.2 形・色・辺の制御

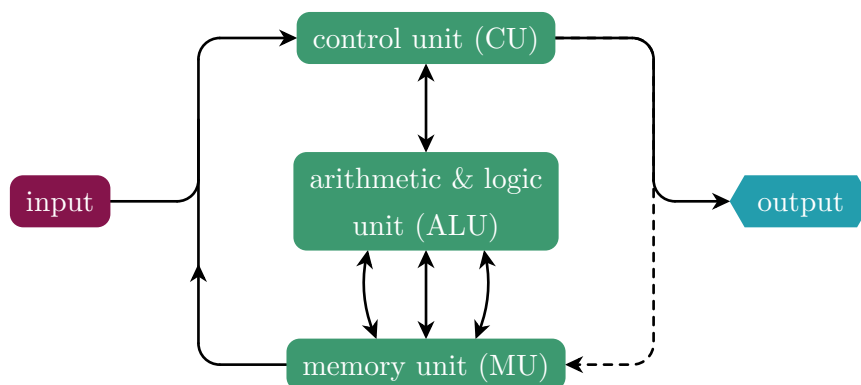


図 8: 計算機の構成

角の丸み、六角形のノード、破線、曲げた辺、矢じりの位置がすべて指定されています。これだけの制御をするかわりに、ノードの位置は格子座標で自分が決めます。

13 ER 図

`dati-basati` は Chen 記法の ER 図を描きます。実体は矩形、関連は菱形、属性は丸で表され、主キーは黒丸になります。



図 9: 顧客と注文の関連

図 9 では、一人の顧客が零件以上の注文を持つ関係を表しています。多重度は `cardinality` に (最小, 最大) の組で与えます。

実体の位置は座標で指定します。属性は `west` や `east` などの方位ごとに まとめて渡し、`primary-key` に挙げた名前が主キーとして描かれます。

参考文献

- [1] D. E. Knuth, *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.
- [2] W3C, 「日本語組版処理の要件」. [オンライン]. 入手先: <https://www.w3.org/TR/jlreq/>
- [3] 小林 敏, 標準 日本語の文字と組版の本. 技術評論社, 2011.
- [4] Typst GmbH, 「Typst Documentation」. [オンライン]. 入手先: <https://typst.app/docs/>